ДЗ №8 (ОЭ) Попов В.Г.

Задача

Выполнить разработку схемы, которая позволит управлять двумя независимыми каналами нагрузки через реле.
Условия: входящие сигналы от 3.3 до 5 Вольт с максимальным током 1-2 мА (можно повесить на один винтовой терминал: 3.3V-5V I GND I 3.3V-5V)
Используемые реле- 5 Вольт 2шт.
Входящее питание схемы - 12 Вольт, цепь питания 5 Вольт для реле обеспечивается преобразователем на основе LM317T.
Выходные контакты реле (NC, NO, COM) вывести на винтовые терминалы для подключения различных нагрузок.
Предусмотреть визуальную индикацию работающего реле.
Суть - возможность подать на плату 12 Вольт питание и подключить микромощные выходы с условного микроконтроллера для управления нагрузками.
Выполнить сборку на монтажной плате при помощи пайки.

Для задачи выполнить принципиальную схему в KiCAD, приложить чертеж в PDF.

*Выбрать\создать компоненты, развести плату, приложить чертежи в PDF с трассировкой и скрин с 3D видом верх\низ. Пояснительные чертежи размеров, надписи и прочая пользовательская информация выполняются на слоях User.Drawings и User.Comments.

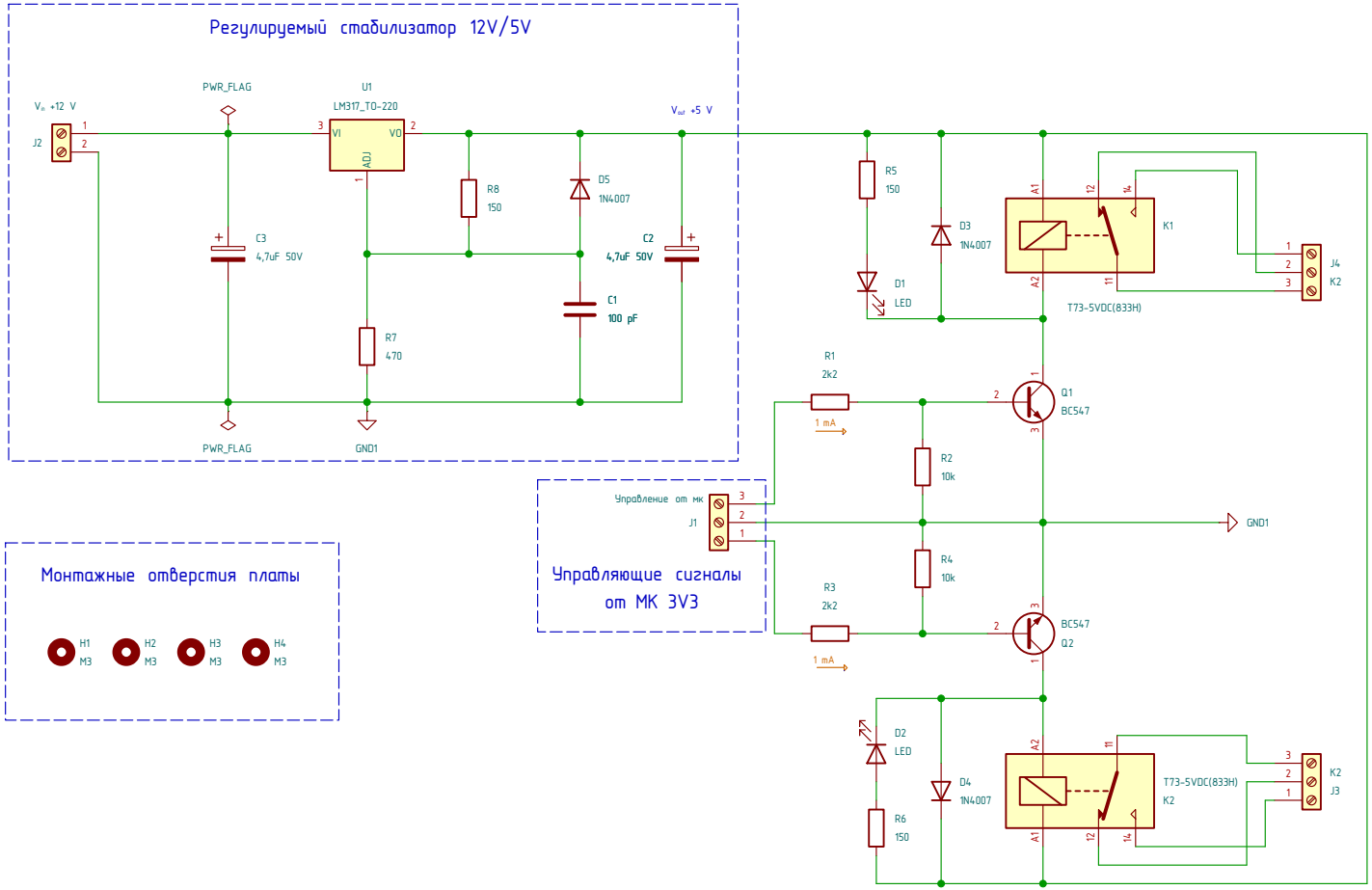
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата	ДЗ №8	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Попов В.Г.						
Пров.						Лист 1	Листов 6	
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв.№дубл. | Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№подл.

Копировал

Формат А4

Схема



Подп. и дата

Инв.№дубл.

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

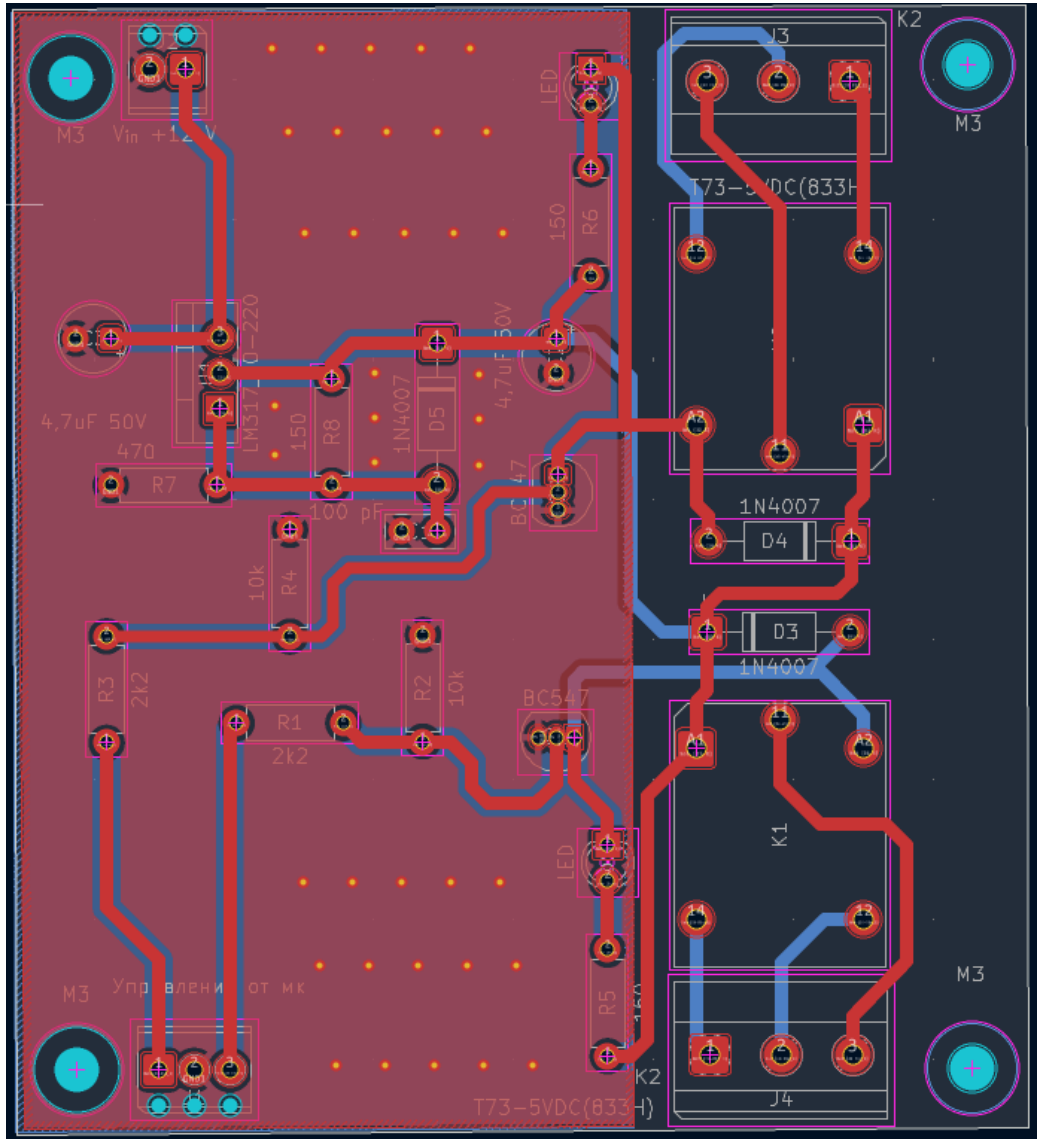
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата

Лист 2

Копировал

Формат А4

Печатная плата. Верхний слой.



Изм.	Лист	N°докум.	Подп.	Дата

Лист 3

Копировал

Формат А4

Подп. и дата

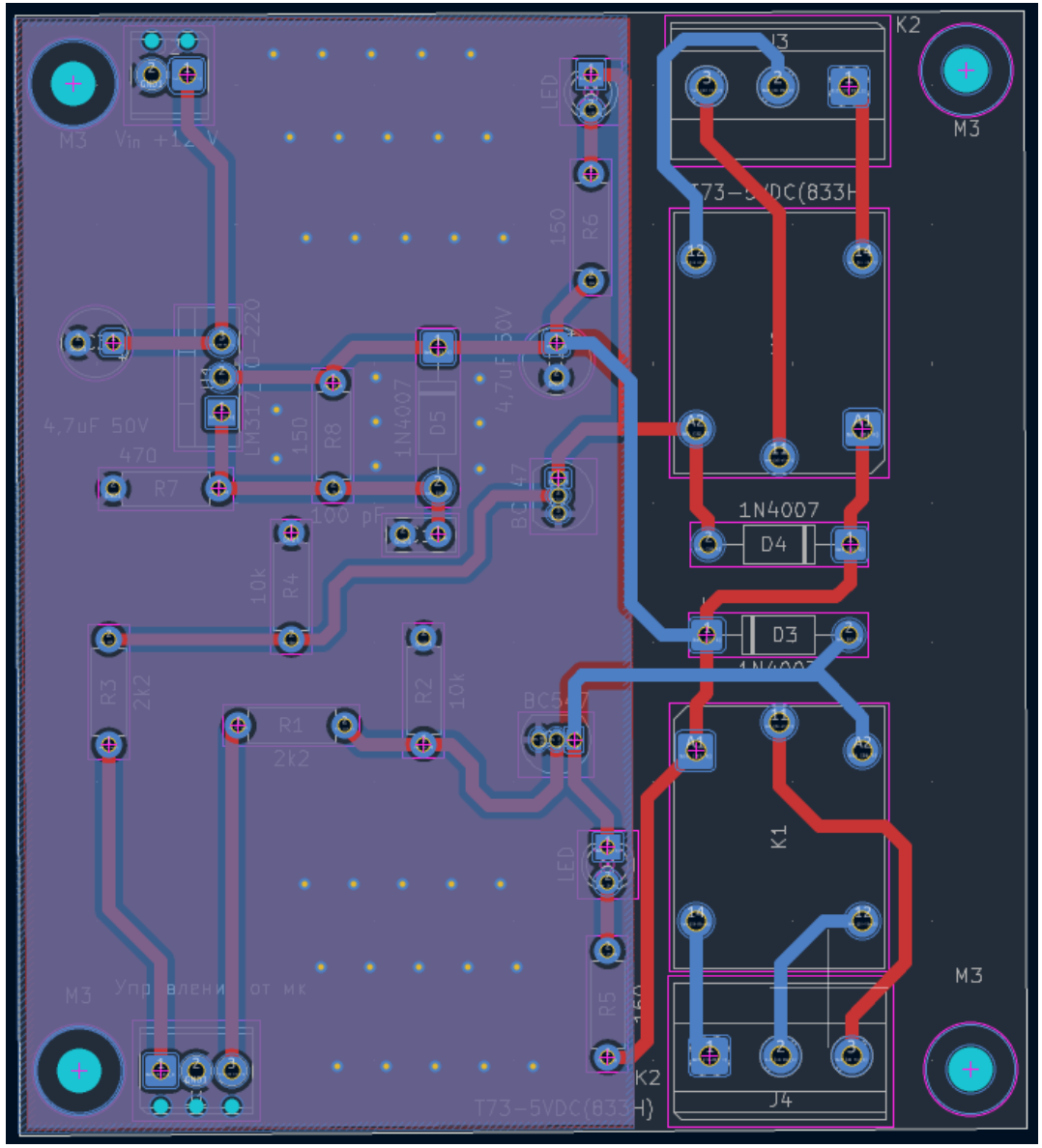
Инв.N°дубл.

Взам.инв.N°

Подп. и дата

Инв.N°подл.

Печатная плата. Нижний слой.



Изм.	Лист	N°докум.	Подп.	Дата

Лист 4

Копировал

Формат А4

Подп. и дата

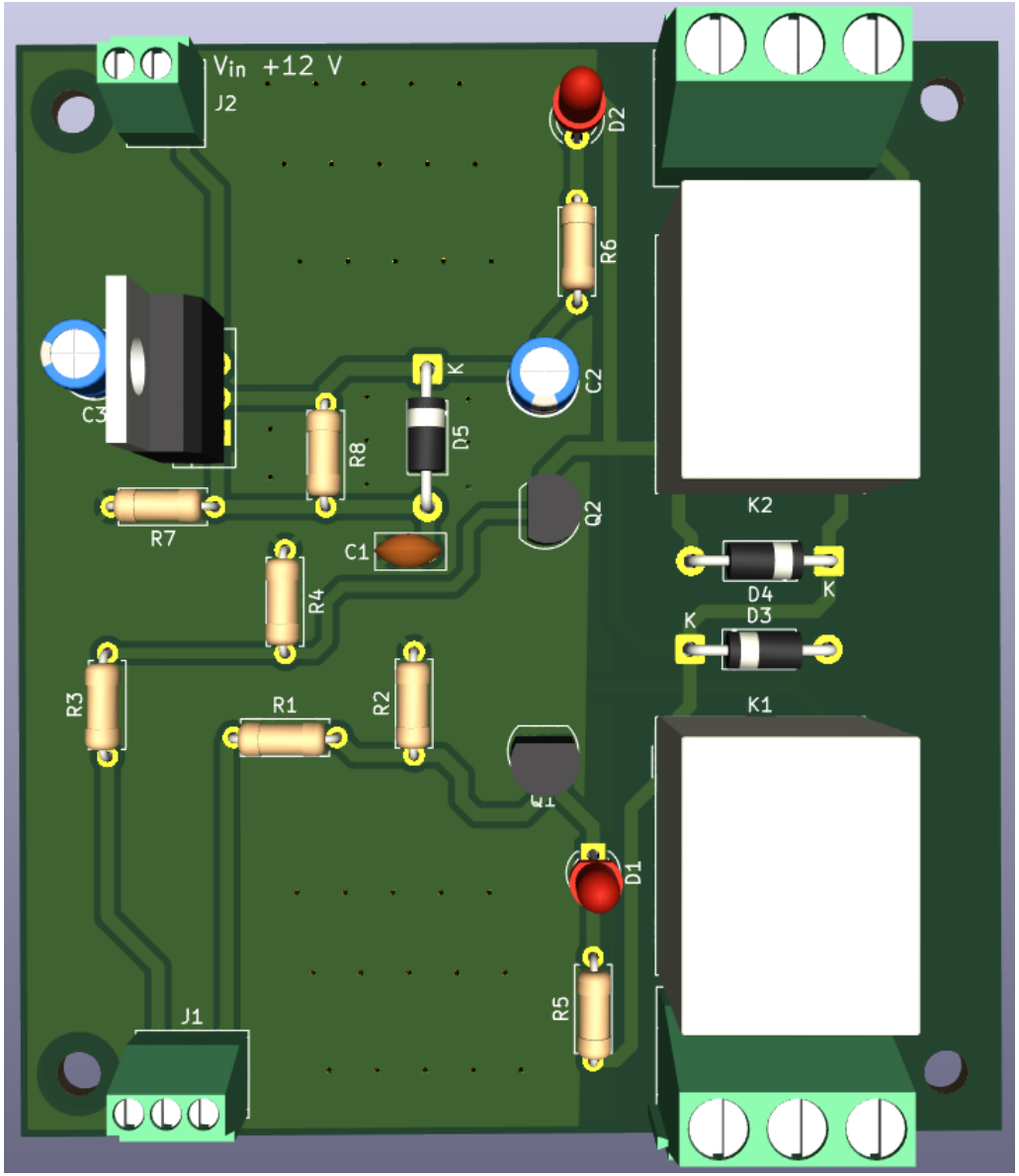
Инв.N°дубл.

Взам.инв.N°

Подп. и дата

Инв.N°подл.

Печатная плата. 3D Верхний слой.



Изм.	Лист	N°докум.	Подп.	Дата	

Лист 5

Копировал

Формат А4

Подп. и дата

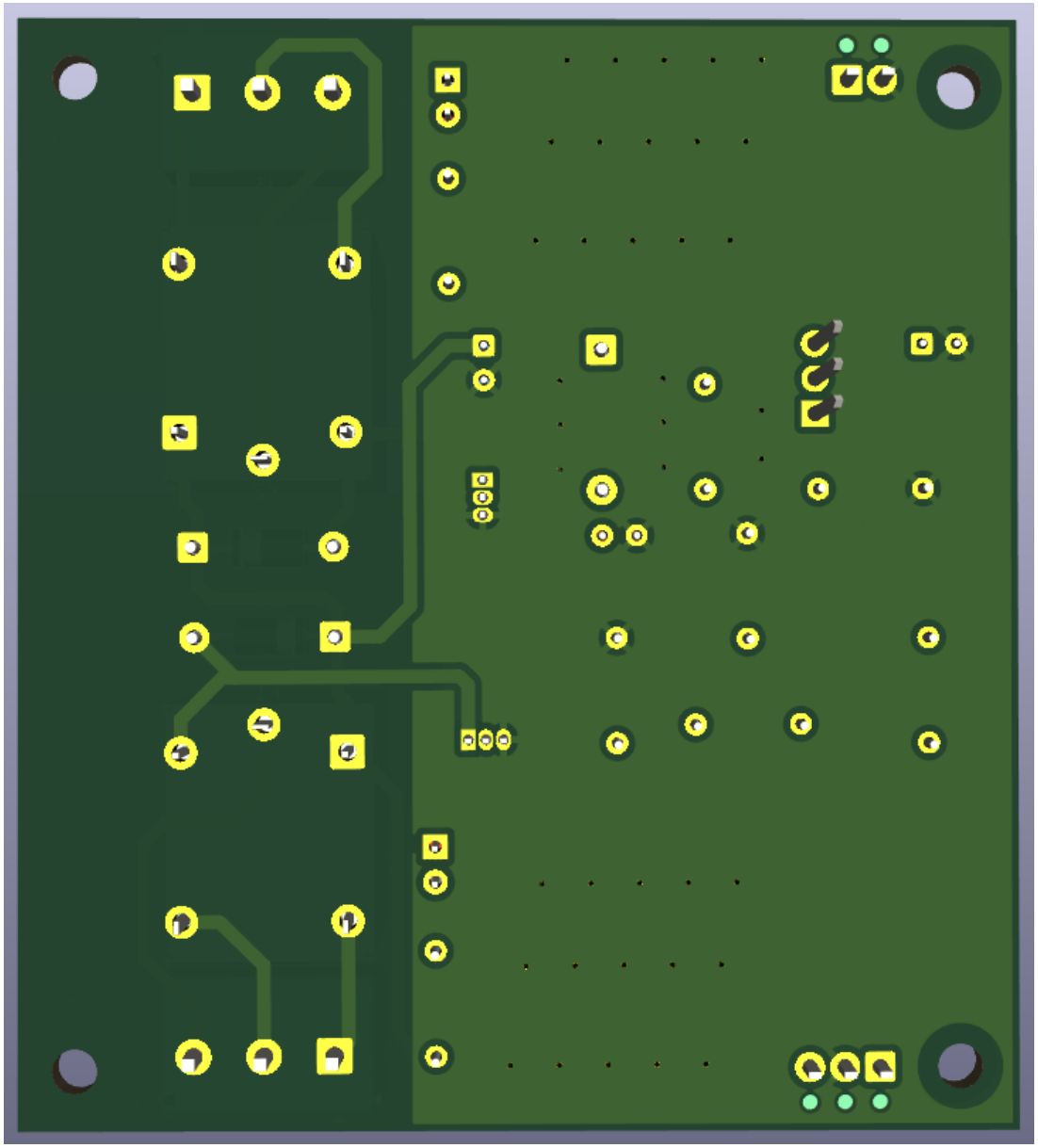
Инв.N°дубл.

Взам.инв.N°

Подп. и дата

Инв.N°подл.

Печатная плата. 3D Нижний слой.



Изм.	Лист	N°докум.	Подп.	Дата

Лист 6

Копировал

Формат А4

Подп. и дата

Инв.N°дубл.

Взам.инв.N°

Подп. и дата

Инв.N°подл.